**BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS** **SESSION 2026**

**ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)**

**Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

| **DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE** | **N° réalisation : RP1** |
|---|---|
| **Nom, prénom :** RAZAFIMAHEFA LORRYC IRINAH FAHENDRENA | **N° candidat :** |
| **Épreuve ponctuelle** ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐ | **Date :** |

**Organisation support de la réalisation professionnelle**

Projet personnel encadré dans le cadre du BTS SIO

**Intitulé de la réalisation professionnelle**

Projet Supercarweb - Site de vente de voitures

**Période de réalisation :** **Lieu :**

**Modalité :** ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

**Compétences travaillées**

- Concevoir et développer une solution applicative web dynamique
- Mettre en œuvre une interface utilisateur responsive avec Bootstrap 5
- Gérer la présentation de contenus multimédias (carrousel, visuels de produits)
- Assurer la navigation fluide et la structuration des pages web

- Concevoir et implémenter un back-office administrateur complet (authentification, gestion des produits et des commandes).
- Gérer les données en base MySQL / MariaDB (tables : utilisateurs, produits, commandes, détails commandes).
- Développer des interfaces CRUD sécurisées (création, modification, suppression, consultation).
- Mettre en œuvre des mécanismes de sécurité : validation des entrées, gestion de sessions, restriction d'accès administrateur.
- Documenter le code et structurer les dossiers du projet (front-end / back-end / base de données).

**Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)**

Le projet a comporté deux volets :

- **Front-office** : vitrine en ligne des voitures de luxe, avec pages produits et carrousel d'images.

- **Back-office** : interface d'administration développée pour gérer le catalogue et les commandes.

Le site repose sur une **architecture web dynamique** et une **base de données relationnelle** assurant la gestion des utilisateurs, produits et commandes.

**Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]**

- Langages et technologies : **PHP (ou Java), HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5, MySQL / MariaDB**
- Environnement de développement : **VS Code, GitHub pour le versionning, Canva Pro pour la maquette.**
- Outils : **Postman** pour tester les requêtes serveur, **phpMyAdmin** pour gérer la base.

**Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation[8]**

- realsation front-end : lorryc.alwaysdata.net
- Back-office : accessible via une URL sécurisée (interface admin) protégée par identifiant / mot de passe.
- Documentation technique (diagrammes, scripts SQL, manuel admin) hébergée sur **GitHub**.

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.
[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.
[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. [8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.



**Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

Le projet **Supercarweb** est un site web dynamique conçu pour présenter et vendre des **voitures de luxe** (Porsche, Ferrari, Lamborghini, etc.) tout en offrant un **espace d'administration complet** destiné à la gestion du contenu et des commandes.

## 🔹 1. Front-office (partie visible des utilisateurs)

Le front-office a été conçu pour offrir une **expérience utilisateur fluide, moderne et immersive**, en s'inspirant des standards du luxe automobile.

L’ensemble du design et de la structure a été d’abord **prototypé sur Canva Pro**, puis intégré à l’aide de **Bootstrap 5** pour garantir la compatibilité sur tous les appareils (responsive design).

**Principales fonctionnalités :**

- **Page d’accueil** avec une **bannière** immersive et un **carrousel dynamique** présentant les modèles de voitures phares.
- **Menu de navigation clair** : Accueil, Modèles, Marques, Contact.
- **Pages produits** avec photo haute qualité, description détaillée, prix et caractéristiques techniques.
- **Système de commande simulé** : l’utilisateur peut choisir un modèle, renseigner ses coordonnées, et valider une demande.
- **Mise en page responsive** adaptée aux mobiles, tablettes et ordinateurs grâce à Bootstrap Grid.
- **Palette de couleurs élégante** (noir, argent, rouge) évoquant la performance et le prestige.
- **Optimisation de l’expérience utilisateur (UX)** : navigation intuitive, cohérence visuelle, animations fluides.

**Objectif du front-office :**

Offrir une vitrine élégante et professionnelle capable de refléter la qualité et le standing d’un site de vente de véhicules haut de gamme.

---

## 🔹 2. Back-office administrateur (partie privée et sécurisée)

Le back-office a été conçu pour permettre à un administrateur de **gérer l’ensemble du site** sans avoir à modifier le code.
Cette partie a été développée en **PHP** (ou Java selon l’implémentation choisie) avec une **base de données MySQL / MariaDB**, selon une **architecture MVC** (Modèle – Vue – Contrôleur).

**Fonctionnalités principales :**

- **Page de connexion sécurisée** avec vérification d’identifiants et gestion de session.
- **Tableau de bord administrateur** affichant les statistiques clés : nombre de produits, commandes, utilisateurs, etc.
- **Gestion des produits (CRUD complet)** :
  - Ajouter un nouveau véhicule (avec nom, marque, prix, image, description).
  - Modifier ou supprimer un produit existant.
  - Gérer la disponibilité et les promotions.
- **Gestion des commandes :**
  - Affichage des commandes passées par les clients.
  - Suivi de leur statut (en attente, en préparation, livrée).
  - Suppression ou archivage d’anciennes commandes.
- **Gestion des utilisateurs :**
  - Consultation des comptes clients.
  - Réinitialisation de mot de passe.
  - Attribution de rôles (ex. : administrateur, éditeur).
- **Sécurité :**
  - Vérification des entrées pour éviter les injections SQL.
  - Protection des pages par sessions et redirections automatiques.
  - Hashage des mots de passe.

**Objectif du back-office :**

Permettre une gestion complète du contenu et des données du site par un administrateur, dans un environnement sécurisé et ergonomique.

---

## ⬙ 3. Architecture technique et méthodes utilisées

- **Langages / Frameworks :** HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5, PHP, MySQL / MariaDB.
- **Outils :** Visual Studio Code, Canva Pro, GitHub, phpMyAdmin, Postman (tests d'API).
- **Architecture MVC :**
  - **Modèle :** gestion des entités (Produits, Commandes, Utilisateurs).
  - **Vue :** pages HTML/CSS avec Bootstrap.
  - **Contrôleur :** scripts PHP gérant les interactions entre la base et les vues.
- **Base de données :**
  - Tables principales : `produit`, `utilisateur`, `commande`, `details_commande`.
  - Relations entre clés primaires et étrangères assurant la cohérence des données.
- **Tests :** validation du CRUD, sécurité des formulaires, affichage responsive, gestion des sessions.

---

## ⬙ 4. Résultats obtenus

Le projet **Supercarweb** aboutit à un **prototype complet et fonctionnel** :

- Une **vitrine front-office** professionnelle, claire et attrayante.
- Un **back-office administrateur** opérationnel et sécurisé.
- Une **architecture technique structurée**, illustrant la maîtrise des compétences de conception et développement d'applications web.
- Une **documentation complète** incluant les maquettes, le code source, les scripts SQL et les captures d'écran du résultat final.